

3-Distribución de Probabilidad. Distribución Binomial

Variable aleatoria: Es toda función definida en un espacio muestral que asocia a cada elemento un número real.

Variable aleatoria discreta: Toma solo unos determinados valores (valores enteros).

Variable aleatoria continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Función de Probabilidad

Se llama **función de probabilidad** de una variable aleatoria discreta X a la aplicación que asocia a cada valor de la variable (x_i) su probabilidad (p_i). Y se verifica que:

$$0 \leq p_i \leq 1$$

$$p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Se llama **distribución de probabilidad** a la tabla en la que aparecen cada valor de la variable con su probabilidad.

Ejemplo: el experimento consiste en tirar una moneda tres veces y contar el número caras.

Espacio muestral E	ooo	ooX OXO XOO	XXO XOX OXX	XXX
Suma de caras x_i	3	2	1	0
Frecuencia f_i	1	3	3	1
Probabilidad $p_i = \frac{f_i}{N}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Tabla de distribución de probabilidad				
Suma de caras x_i	3	2	1	0
Probabilidad $p_i = \frac{f_i}{N}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Parámetros

Nombre	Definición	Fórmula
Media o Esperanza matemática	Valor promedio de la distribución. Es lo que espera ganar el jugador. Si la esperanza es cero el juego es equitativo, si es positivo es ventajoso para el jugador y si es negativo para el casino.	$\mu = x_1 p_1 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$
Varianza	Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.	$\sigma^2 = p_1(x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n p_i(x_i - \mu)^2$ $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2$
Desviación típica	Es la raíz cuadrada de la varianza	$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Para calcular estos parámetros se recurre a la siguiente tabla (distribución de probabilidad).

Seguimos con el mismo ejemplo.

Vble Aleatoria x_i	Probabilidad p_i	$x_i \cdot p_i$	$x_i^2 \cdot p_i$
0	$1/8 = 0,125$	0	0
1	$3/8 = 0,375$	0,375	0,375
2	$3/8 = 0,375$	0,75	1,5
3	$1/8 = 0,125$	0,375	1,125
Totales	1	1,5	3

$$\mu = \sum_{i=1}^n x_i p_i = 1,5$$

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2 = 3 - 1,5^2 = 0,75$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,75} = 0,87$$

Distribución Binomial o de las pruebas de Bernoulli

El *experimento de Bernoulli* es un experimento aleatorio que solo tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y esta variable se denomina *variable aleatoria de Bernoulli*:

Un experimento que sigue el modelo de *distribución binomial* tiene las siguientes características:

- En cada una de las pruebas del experimento solo son posibles dos resultados que son incompatibles. El suceso A que se llama éxito y el suceso $\bar{A}$ al que se llama fracaso.
- Cada experiencia o prueba es independiente de las otras.
- La probabilidad del suceso A , que se denomina p , es constante, es decir y no varía de una prueba a otra. Al igual que la probabilidad del suceso $\bar{A}$, que se denomina q , y tenemos:

$$q = 1 - p$$

Variable aleatoria binomial es la que expresa el número total de éxitos obtenidos en las n pruebas. Esta variable es discreta, ya que solo pueden tomar los valores de: 0, 1, 2, ..., n . Los parámetros que caracterizan una distribución binomial son el número de pruebas o experimentos (n) y la probabilidad del suceso éxito (p) y se representa por $B(n, p)$.

Función de probabilidad

- 1 -Dado un experimento aleatorio binomial que se repite n veces con r éxitos y $n-r$ fracasos uno de los sucesos será:

$$A \cap A \cap \dots \cap A \cap \bar{A} \cap \dots \cap \bar{A} \cap \bar{A}$$

- 2 - Su probabilidad será:

$$P(A \cap A \cap \dots \cap A \cap \bar{A} \cap \dots \cap \bar{A} \cap \bar{A}) = P(A) \cdot P(A) \cdot P(A) \cdot \dots \cdot P(\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = p^r \cdot q^{n-r}$$

- 3 -Todas las posibles formas de obtener r éxitos y $n-r$ fracasos es un número combinatorio.

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- 4 -Si X es la variable aleatoria binomial que representa el número de éxitos obtenidos en n experimentos, tenemos que:

$$P(\text{obtener } r \text{ éxitos}) = P(X = r) = \binom{n}{r} \cdot p^r \cdot q^{n-r}$$

Parámetros

Nombre	Definición	Fórmula
Media o Esperanza matemática	Valor promedio de la distribución.	$\mu = n \cdot p$
Varianza	Es un valor promedio del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.	$\sigma^2 = n \cdot p \cdot q$
Desviación típica	Es la raíz cuadrada de la varianza	$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$

Ejemplo

La probabilidad de que una familia tenga un hijo con ojos azules es del 0,15. Calcula la probabilidad de que la familia tenga:

- La probabilidad de que tenga tres hijos con ojos azules.
- La probabilidad de que al menos uno tenga los ojos azules.
- La media y la desviación típica.

Se trata de una distribución binomial de parámetros $n = 6$ y $p = 0,15$, es decir $B(6; 0,15)$

- a) La probabilidad de que tenga tres hijos con ojos azules.

$$P(\text{obtener } 3 \text{ éxitos}) = P(X = 3) = \binom{6}{3} \cdot 0,15^3 \cdot 0,85^{6-3} = 20 \cdot 0,0034 \cdot 0,614 = 0,042$$

- b) La probabilidad de que al menos uno tenga los ojos azules.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{6}{0} \cdot 0,15^0 \cdot 0,85^{6-0} = 1 - 1 \cdot 1 \cdot 0,377 = 0,623$$

- c) La media y la desviación típica.

$$\mu = n \cdot p = 6 \cdot 0,15 = 0,9$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{6 \cdot 0,15 \cdot 0,85} = 0,875$$